

שאלה 1

א. כתבו פונקציה שמקבלת מחרוזת ומספר ומחזירה את האינדקס של המופע הראשון של ספרות המספר (לפי הסדר שלהן במספר) במחרוזת גם אם הספרות הן חלק ממספר אחר. במקרה שהספרות לא מופיע במחרוזת הפונקציה תחזיר 1-. הניחו שהמציב הוא חוקי ואינו NULL.

למשל: אם

```
s="A39a933Ab"  
n=93
```

אז הפונקציה תחזיר 4.

החתימה של הפונקציה נתונה כאן:

```
int findocc(const char* s1, unsigned int n)
```

פונקציות הספרייה הבאות עשויות לעזור (אך לא חייבות, יש מספר דרכים לממש את הקוד):

```
strlen(), strcmp(), sprintf()
```

ב. ממשו פונקציה שמקבלת מחרוזת ושני מספרים: מחרוזת מקור, מספר לחיפוש ומספר להחלפה. הפונקציה תחזיר מחרוזת חדשה שתהיה זהה למחרוזת המקור חוץ מהמופע הראשון של ספרות המספר לחיפוש שיוחלפו במספר ההחלפה. אם מספר החיפוש לא מופיע במחרוזת המקור הפונקציה תחזיר מחרוזת זהה למחרוזת המקור. מותר להשתמש בפונקציה מסעיף א גם אם לא מימשתם אותה. אין צורך לבדוק הצלחת הקצאה דינמית.

למשל: עבור

```
s1="A39a933Ab"  
nsearch=93  
nreplace=314
```

הפונקציה תחזיר " A39a3143Ab"

חתימת הפונקציה:

```
char* replace(const char* sSource, unsigned int nSearch, unsigned int nReplace)
```

שאלה 2

בשאלה זו נממש (חלקית) ADT ששומר מידע על הוצאות כספיות. עבור כל הוצאה נשמור את התיאור שלה (נניח "restaurant") ואת ההוצאה (נניח 95.70). למבנה הנתונים נקרא Expenses, הוא יהיה ממומש בעזרת Linked list כפי שראינו בכתה (הממשק נתון בלינק שבסוף השאלה).

א. כתבו קובץ h ל-ADT שיכיל הצהרה על הפעולות הבאות:

1. יצירת ה-ADT
2. הריסת ה-ADT
3. הוספת הוצאה (תיאור+סכום)
4. הסרת כל ההוצאות מסוג מסויים. למשל: כל ההוצאות שהתיאור שלהן הוא "restaurant".
5. החזרת סך כל ההוצאות
6. החזרת מספר פריטי ההוצאות

ב. ממשו את החלקים הבאים שיימצאו כולם בקובץ C:

1. struct ששומר הוצאה יחידה ושייקרא Item. יהיו בו שדה עבור התיאור ושדה עבור הסכום. החליטו על הטיפוסים שלהם בהתאם לדוגמא בתחילת השאלה.
 2. ה-struct עבור Expenses. את המידע עבור ההוצאות נשמור ב-LinkedList שאת הממשק שלו אתם יכולים למצוא בהמשך.
 3. את הפונקציות הדרושות לשימוש ב-LinkedList. שני אובייקטים מסוג Item יהיו זהים אם התיאור שלהם זהה (בהתאם למה ש-stncmp מחזירה) גם אם הסכום שונה.
 4. הפונקציה שמחזירה את סך כל ההוצאות
- ממשק עבור LinkedList נתון בעמוד הבא.

```
#ifndef LinkedList_h
#define LinkedList_h

#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

typedef void* Element;

typedef struct LinkedList* LinkedList;

typedef struct LLNode* LLNode;

LinkedList LLCreate(Element (*cpy)(Element), void (*fre)(Element), \
                    bool (*cmp)(Element, Element));

void LLDestroy(LinkedList);

void LLAdd(LinkedList, Element);

void LLRemove(LinkedList, Element);

int LLSize(LinkedList);

LLNode LLFirst(LinkedList);

LLNode LLNext(LLNode);

Element LLGetData(LLNode);

#endif /* LinkedList_h */
```

שאלה 3

א. כתבו את מספר הביטים השונים בייצוג הבינארי של המספר שמורכב משתי הספרות האחרונות של מספר תעודת הזהות שלכם (כולל ספרת הביקורת) והמספר 38.

למשל: ההבדל בין הייצוג הבינארי של 5 (101) ל-3 (011) הוא 2. ההבדל בין 6 (110) ל-7 (111) הוא 1.

להלן 4 סעיפים:

שתי הספרות האחרונות של מספר תעודת הזהות שלכם: (1)_____

הייצוג הבינארי שלהן: (2)_____

הייצוג הבינארי של המספר 38: (3)_____

ההבדל במספר הביטים: (4)_____

רשמו בחלון למטה בכל שורה מספר הסעיף ולידו את התשובה

ב. כתבו פונקציה שבודקת האם מספר הוא מספר זוגי שגבוה מ-16 או שווה לו. על הפונקציה להשתמש בפעולות של ביטים, אין להשתמש באופרטורי השוואה או מודולו. אסור לה לקרוא לאף פונקציית ספריה של C או לכל פונקציה אחרת.

חתימת הפונקציה תהיה:

`bool test_n (unsigned int n)`

למשל: עבור המספרים 16, 18 ו-42 הפונקציה תחזיר true
עבור 8, 15, 17, 27 הפונקציה תחזיר false

רמז: בידקו את הייצוג הבינארי של כמה מספרים מתאימים כדי למצוא את החוקיות.

שאלה 4

א. הניחו שקיים קובץ טקסט בשם boring.txt שמכיל טקסט של ספר ארוך (ומשעמם) שבו הרבה שורות ובכל שורה מילים שמורכבות על ידי רווחים.

כתבו שורות קוד ב-bash שמבצעות את הפעולות הבאות:

1. מחזירות את שורות 50-70 (הניחו שהן קיימות)
2. סופרות את מספר השורות שמכילות את המילה "boring" אבל לא מכילות את המילה "very" בדיוק בכתוב הזה (כלומר: VERY לא נחשב)
3. מדפיסות את המילה שמופיעה הכי הרבה בתחילת שורה ואת מספר המופעים שלה
4. סופרת כמה שורות מתחילות באותיות S או X (גדולות או קטנות) ולא מסתיימות באות e (גדולה או קטנה)

לכל סעיף - יש לרשום שורת bash אחת.
סה"כ התשובה שלכם צריכה להיות 4 שורות בלבד

ב. כתבו סקריפט שמקבל קובץ טמפרטורות שבו, בכל שורה, יש תאריך, שם של מקום וטמפרטורת המקסימום שנמדדה באותו מקום ובאותו התאריך במעלות שלמות. כל השדות מופרדים על ידי פסיקים. שמות המקומות לא כוללים פסיקים. כתבו קוד שמדפיס, עבור כל מקום, את שם המקום, מספר המדידות שמופיעות בקובץ, טמפרטורת המינימום שנמדדה והטמפרטורה הממוצעת (מעוגלת למעלות שלמות כפי שבאש מחזיר מפעולת חלוקה). השדות בפלט יופרדו על ידי פסיקים.

דוגמא לחלק מקלט אפשרי:

23/06/2020,Haifa,28

23/06/2020,Tel Aviv,29

24/06/2020,Haifa,27